

DESENVOLVIMENTO WEB

Exam GPT

Matheus Henrique Rodrigues da Costa



Objetivos

Definição do escopo do projeto Exam GPT e metas de desenvolvimento do MVP

Objetivo Geral

Desenvolver e implementar um MVP do Exam GPT, que integre as funcionalidades essenciais de compartilhamento de provas e assistência de estudo por chatbot.

Objetivos Específicos

- Desenvolver a estrutura básica do website.
- Implementar o módulo de upload de provas, permitindo que os alunos contribuam com o acervo.
- Criar o sistema de processamento de documentos para que o conteúdo das provas compartilhadas se torne a base de dados do chatbot.
- Integrar um chatbot funcional que seja capaz de responder a perguntas dos usuários com base no conteúdo das provas que foram carregadas na plataforma.

Como uma prova vira um vetor semântico

Fluxo de Processamento [RAG]

- 01

Upload & Análise do Arquivo
Se texto nativo, extrai direto. Se escaneado/imagem, converte em JPEG.
- 02

Estruturação com IA (Gemini)
Extrai e valida dados em JSON: matéria, professor, questões e respostas.
- 03

Modelagem Relacional (SQL)
Persiste Provas, Questões e Chunks mapeados em relação M2M.
- 04

Geração de Embeddings
Gera string normalizada de busca e envia para text-embedding-004.

"task: search result | title: [matéria] | text: [enunciado]"
- 05

Indexação Vetorial
Vetor float (768d) quantizado em 4-bit inserido no índice TurboVec.
- 06

Vínculo de Busca
ID do vetor (turbo_id) mapeado na tabela Chunk garantindo a busca.

Mapeamento e Modelo de Dados

Entidade / Tabela	Conteúdo / Responsabilidade
Prova	Metadados de identificação: matéria, professor, semestre e data.
Questão	Unidade mínima: enunciado, subquestões, resposta esperada e nota.
prova_questoes	Tabela de junção Many-to-Many (M2M) unindo provas e questões.
Chunk	Mapeamento 1:1 entre questao_id e a posição no índice vetorial.
index.tvim	Arquivo em disco com os vetores densos de forma otimizada [TurboVec].

Relação de Armazenamento

Prova <=M2M=> Questão <=1:1=> Chunk <=turbo_id=> index.tvim

Slide de Conformidade com o Backlog

Modelo obrigatório na apresentação — liste todos os itens do backlog com o status alcançado pelo grupo.

 Atendido

 Parcialmente atendido

 Não atendido

Requisito	Status
Banco de Dados (≥ 4 entidades + CRUD)	Atendido
Metodologia ágil (SCRUM)	Atendido
Controle de versão (GitHub)	Atendido
Páginas de erro personalizadas (404/500)	Atendido
Testes automatizados (≥ 1)	Atendido
Integração com API externa	Atendido
Upload de provas dos alunos	Atendido
Chatbot com rag utilizando as questões dos alunos	Atendido

Trabalhos Futuros

Validação visual da extração

Após o upload, o usuário poderia visualizar a imagem original da prova lado a lado com as questões extraídas — permitindo confirmar se o conteúdo foi reconhecido corretamente antes de salvar.

Sistema de votação de respostas

Múltiplos usuários poderiam enviar a mesma prova com respostas diferentes e o sistema agregaria as respostas por votação — destacando o gabarito coletivo mais frequente. Útil para provas sem gabarito oficial.